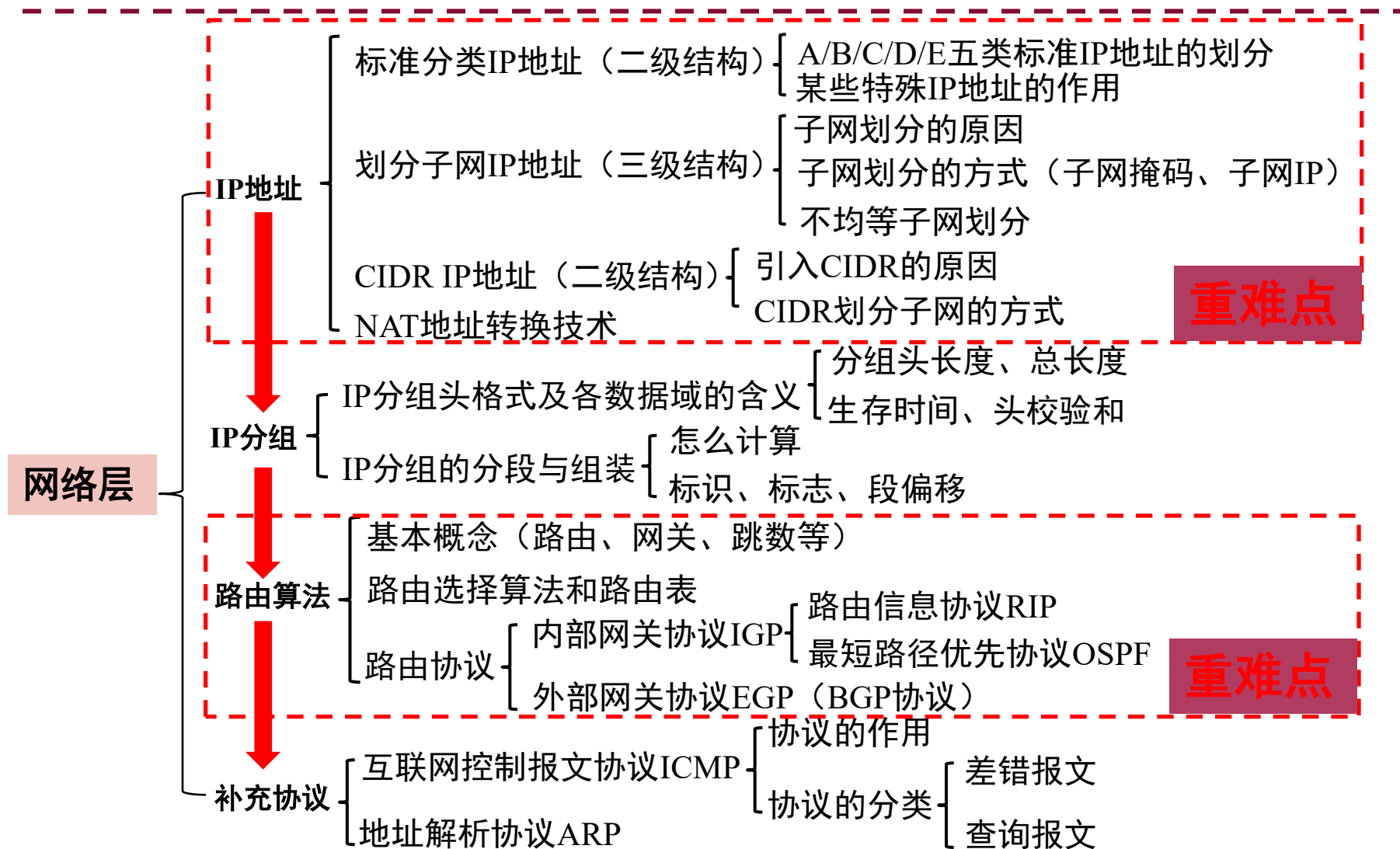


网络层

计算机网络



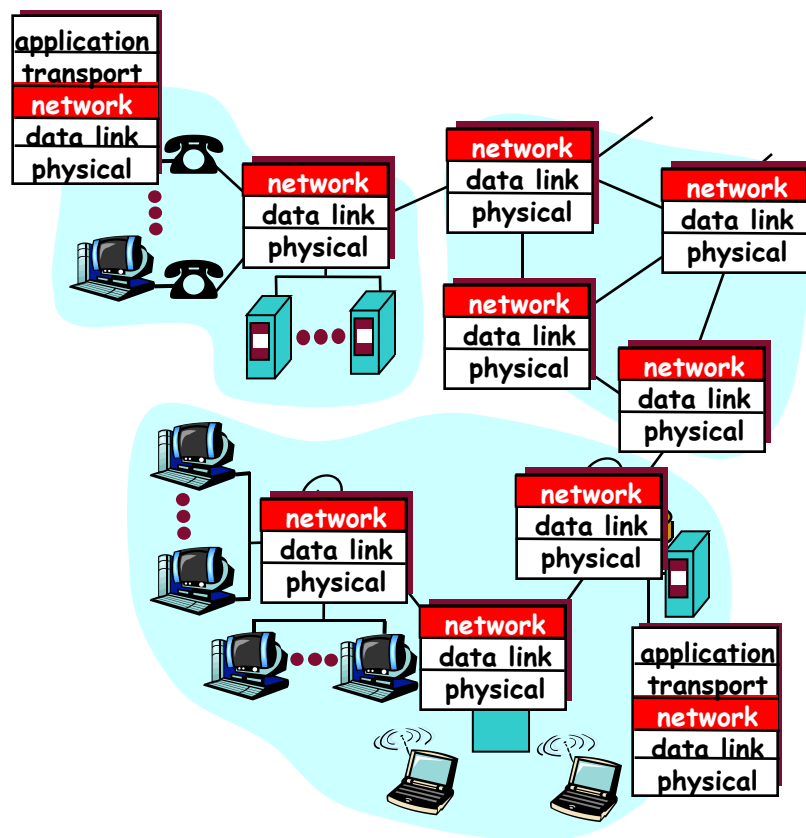
本章概览



4.1 IPv4协议的演变与发展

■ 4.1.1 网络层的**功能**与定位

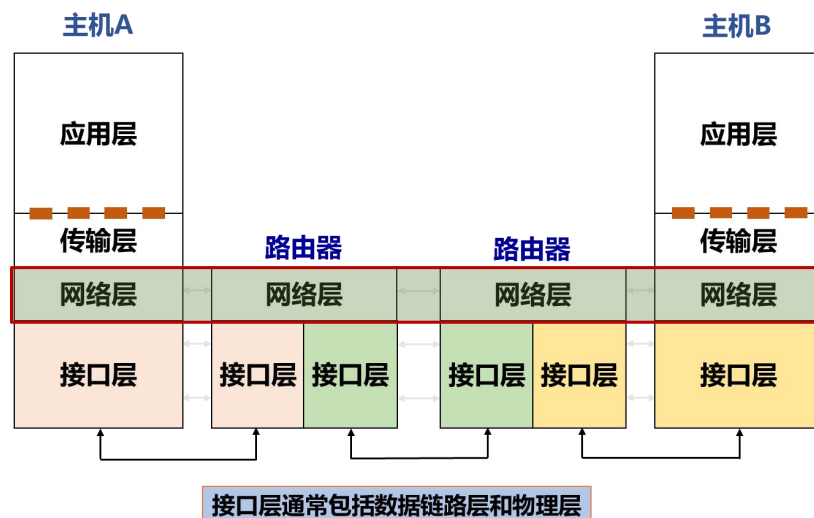
- 在通信主机之间传输分组
- 网络层协议必须在每一台主机和路由器上实现
- **思考：传输层协议是否需要在每台主机和路由器上实现呢？**
- 两项重要功能：
 - **路径决策**：为分组在收发双方之间确定路径， 路由选择算法
 - **交换**：在路由器的输入、输出端口传递分组



4.1 IPv4协议的演变与发展

■ 4.1.1 网络层的功能与定位

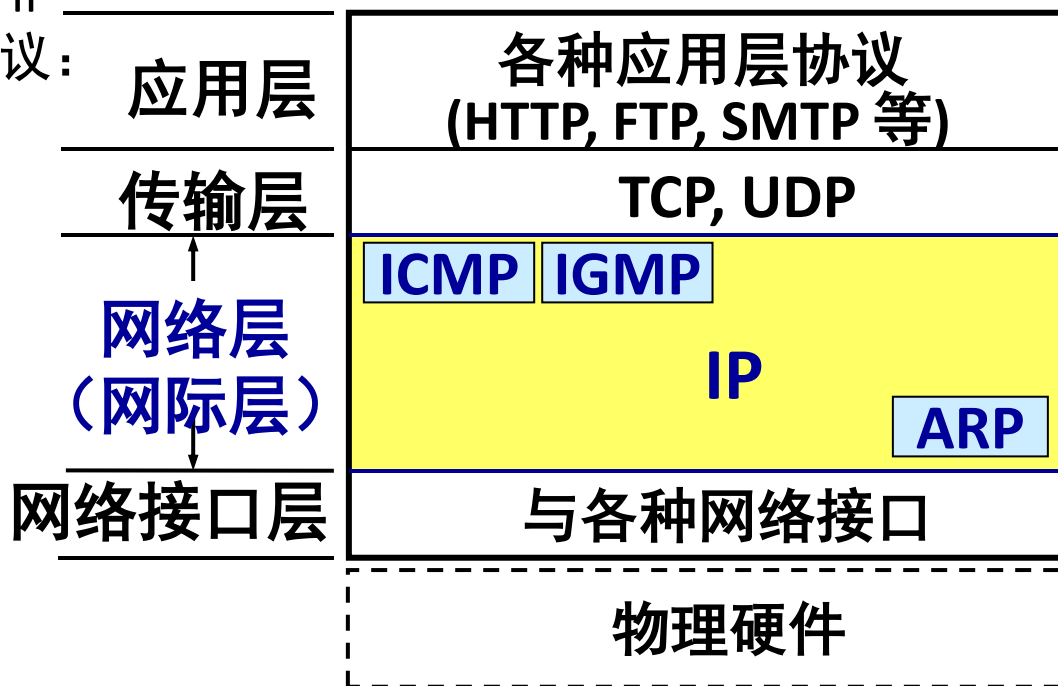
- 在网络层没有联接建立过程
- 路由器: 没有端对端的连接状态: 在网络层不存在“连接”的概念
- 一般分组使用信宿主机的ID进行路由选择
 - 同样收发双方的不同分组可能经由的路径可能不同



4.1 IPv4协议的演变与发展

4.1.1 网络层的功能与定位

- **网际协议 IP** 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。与 IP 协议配套使用的还有三个协议：
- **地址解析协议 ARP** (Address Resolution Protocol)
- **网际控制报文协议 ICMP** (Internet Control Message Protocol)
- **网际组管理协议 IGMP** (Internet Group Management Protocol)

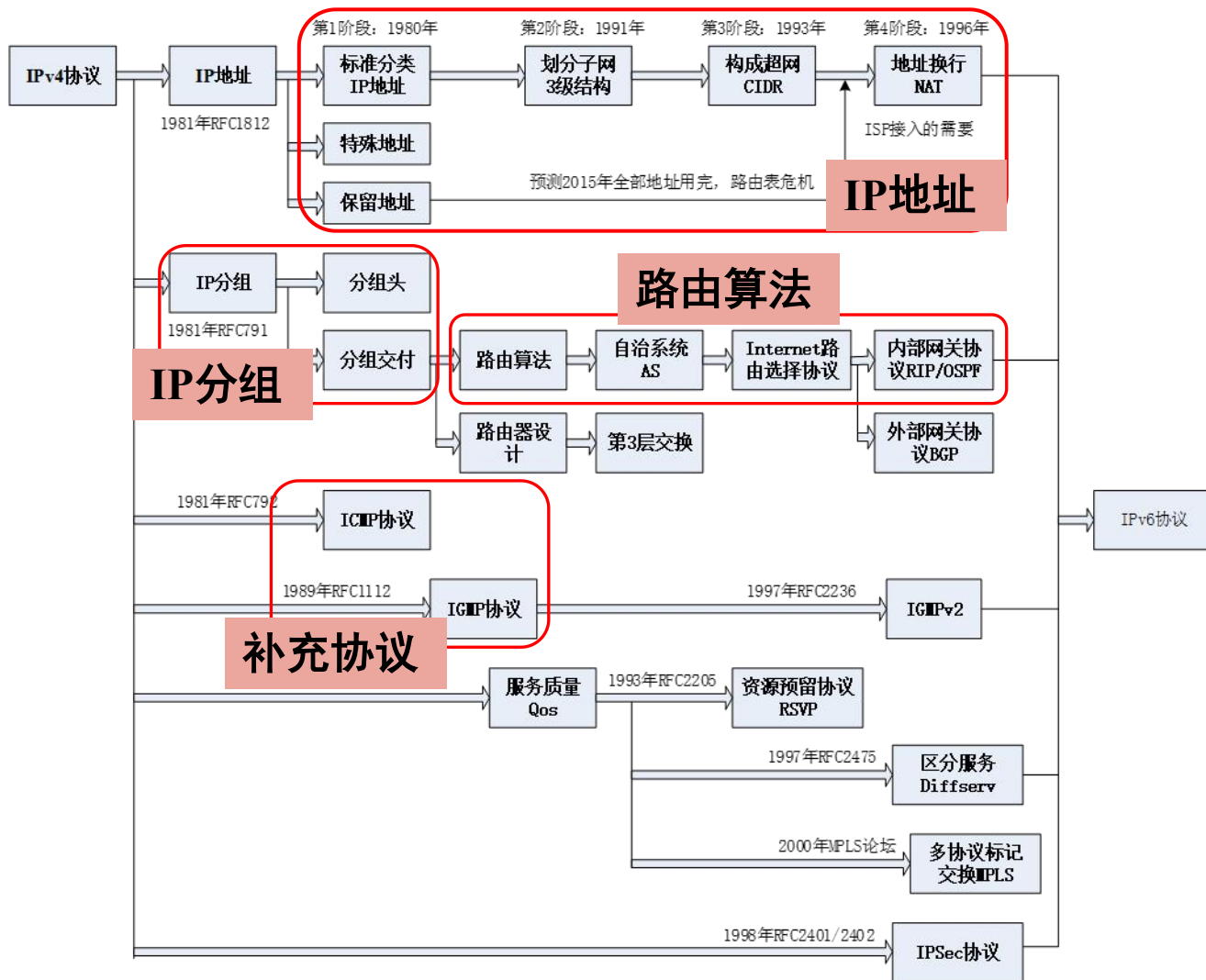


4.1 IPv4协议的演变与发展

4.1.2 IPv4协议的演变与研究

研究内容：

- IP地址
- IP分组
- 路由算法
- 补充协议



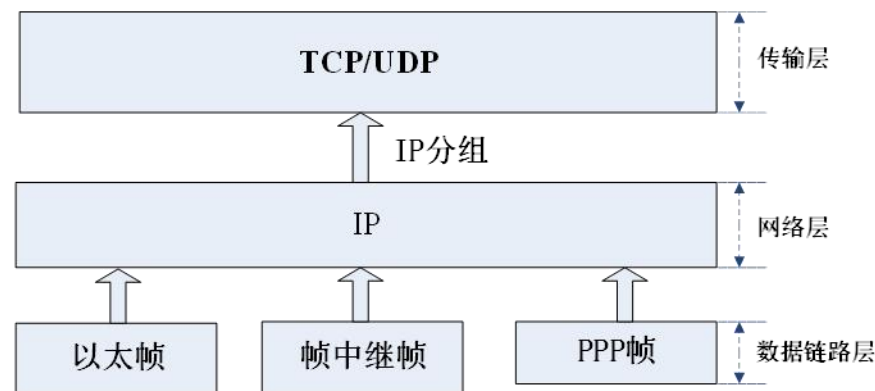
4.2 IPv4协议的特点

■ 协议内容：

- 规定：IP分组格式、IP地址标准分类、分组交付方式
- 不变：分组头结构基本定义
- 变化：IP地址处理方法、分组交付路由算法、路由协议

■ 协议特点：

- 无连接、不可靠（尽力而为的服务）
 - 不维护分组发送的状态信息，分组
 - 独立发送
 - 不保证不丢失、按序等
- 为传输层屏蔽了物理网络的差异
 - 掩盖各种不同物理网和协议差异性，实现异构互连

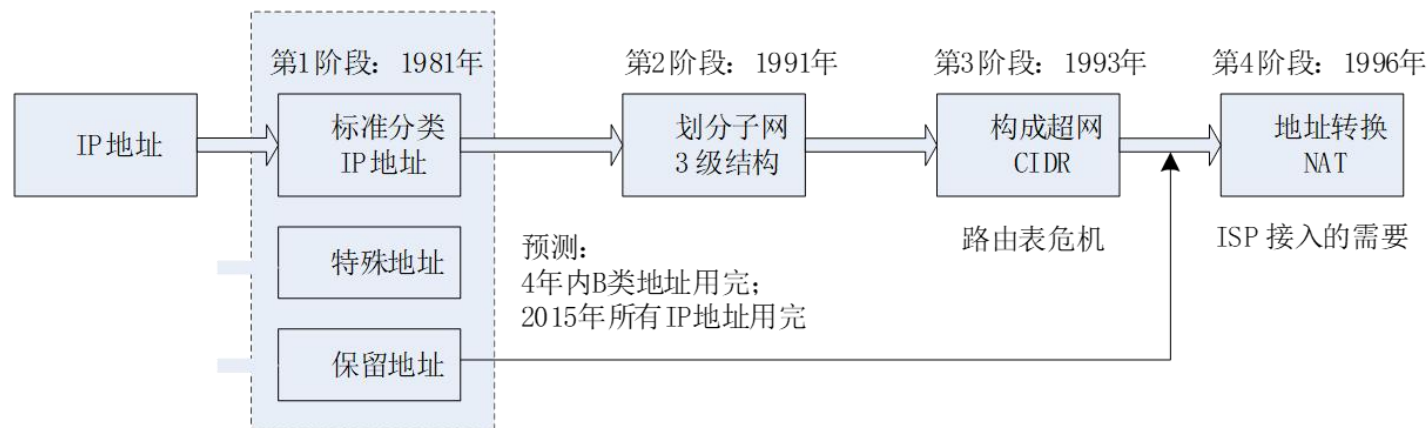


使用IP分组统一不同类型的帧

4.3 IPv4地址结构

4.3.1 IPv4地址概念与划分方法

- IP 地址由互联网名字和数字分配机构ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配。
- 标准分类的 IP 地址：最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。
- 划分子网：对最基本的编址方法的改进，其标准 [RFC 950] 在 1985 年通过。
- 构成超网：比较新的**无分类编址方法**。1993 年提出后很快就得到推广应用



4.3 IPv4地址结构

■ IPv4地址枯竭问题

- 第一阶段枯竭是指除了最后一块/8地址外，其余的IPv4地址已经全部发放完毕。此日期后调整IPv4地址发放政策并开始发放最后一块/8的地址。
- 第二阶段枯竭是指所有IPv4地址已经全部发放完毕。此日期后新的IPv4地址请求开始排队，除非有人返还旧地址，否则无法再获得新的IPv4地址。
- 数据截止至2021年11月30日。负数代表IP地址等待队列的长度。

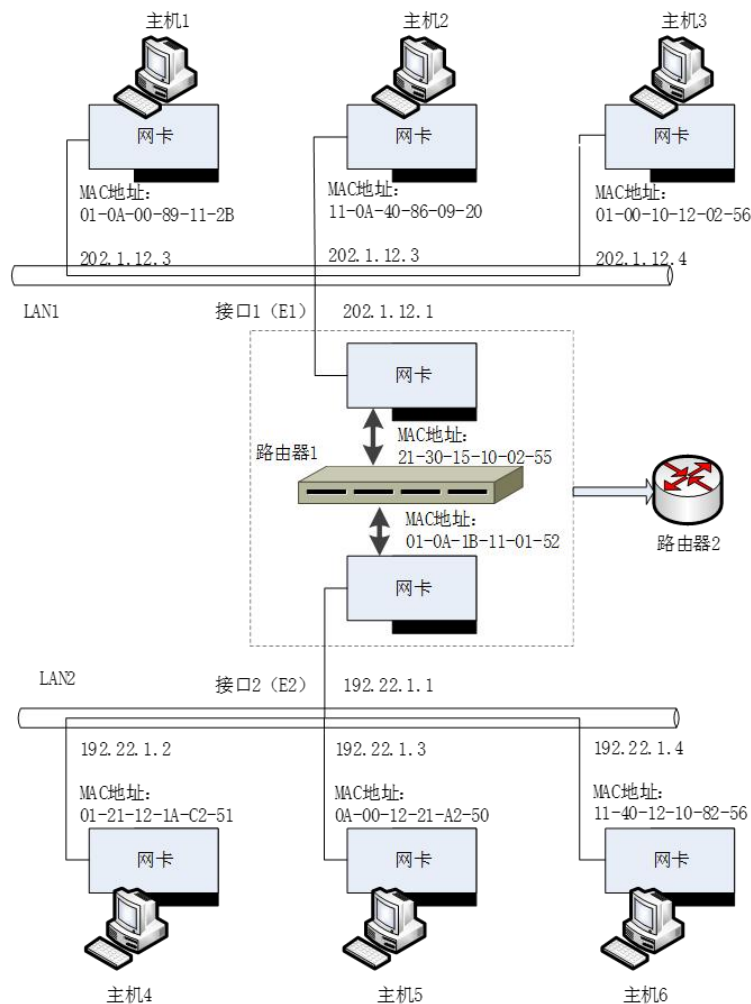
RIR	第一阶段枯竭日期 ^[a]	第二阶段枯竭日期 ^[b]	IPv4地址库规模 (/24) ^[c]
亚太互联网络信息中心 (APNIC)	2011年4月15日	预计2024年底	13,974
欧洲IP资源网络协调中心 (RIPE NCC)	2012年9月14日	2019年11月25日	-282
美洲互联网号码注册机构 (ARIN)	2014年1月16日	2015年9月24日	-431
拉丁美洲和加勒比地区互联网络信息中心 (LACNIC)	2014年6月10日	2020年8月21日	-2,496
非洲互联网络信息中心 (Afrinic)	2017年4月21日	预计2027年底	6,527



4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.1 IPv4地址概念与划分方法

- IP地址由“**网络号**”和“**主机号**”构成，将整个地址空间划分成若干个固定类
- 每一类地址都由两个**固定长度的字段**组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机(或路由器)所连接到的网络；而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机(或路由器)。
- 主机号在它前面的网络号所指明的网络范围内必须是唯一的。
- 一个 IP 地址在整个互联网范围内是唯一的



4.3 IPv4地址结构

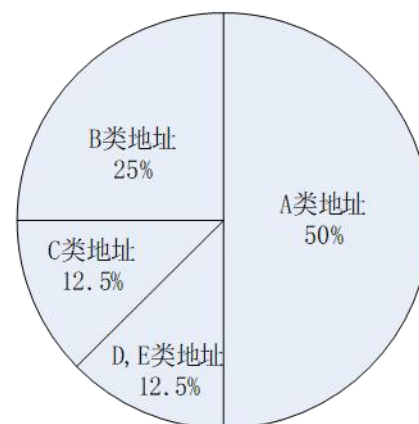
4.3.2 IPv4地址标准分类

- IP地址的点分十进制表示法：地址长度为32位，采用点分十进制（X.X.X.X，X在[0,255]之间，占8位）表示
- 标准分类：网络号+主机号，根据网络号前缀和位数的差异，分为A、B、C、D和E五类



a) 标准分类的IP地址

思考：为什么？



b) 每类地址比例数量

4.3 IPv4地址结构

- A类地址一共可以分为128 (2^7) 个地址块，各块地址范围如下：

第1块地址为：0.0.0.0~0.255.255.255（网络号为0）

第2块地址为：1.0.0.0~1.255.255.255（网络号为1）

... ..

最后一块地址为：127.0.0.0~127.255.255.255（网络号为127）

注：网络号全0或全1的地址，以及网络号为10的地址留作专用地址，还剩下125个地址块；主机号全0或者全1的地址用于特殊目的，故每个A类子网可以分配的主机号为 $2^{24}-2$

- B类地址一共可分为16384 (2^{14}) 个地址块，每块可分配主机数 $2^{16}-2$
- C类地址一共可分为 2^{21} 个地址块，每块可分配主机数254 (2^8-2)
- D类地址不用于标识网络，而用于特殊用途，如多播地址
- E类地址暂时保留，用于某些实验和将来使用



4.3 IPv4地址结构

- 4.3.2 IPv4地址标准分类

- 例题：请判断下列地址的类型

- 10.2.1.1 A类
- 128.63.2.100 B类
- 201.222.5.64 C类
- 256.241.201.10 不存在，超出范围



4.3 IPv4地址结构

- 4.3.2 IPv4地址标准分类

IP地址分类表

网络类别	网络标识	第1字节		网络地址长度	主机地址长度	最大网络数	最大主机数	适用范围
		二进制	十进制					
A	0	0xxxxxxx	1 – 126	1字节	3字节	126	16,777,214	大型网络
B	10	10xxxxxx	128 – 191	2字节	2字节	16383	65534	中型网络
C	110	110xxxxx	192 – 223	3字节	1字节	2097 151	254	小型网络
D	1110	1110xxxx	224 – 239					多播传送
E	1110	11110xxx	240 - 247					保留



4.3 IPv4地址结构

4.3.2 IPv4地址标准分类

特殊IP地址

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	含义
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（可用于 DHCP 协议）
0	host-id	可以	不可	在本网络上的某台主机 host-id
全 1	全 1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全 1	不可	可以	对 net-id 上的所有主机进行广播
127	非全 0 或全 1 的任何数	可以	可以	用作本地软件环回测试之用



4.3 IPv4地址结构

4.3.2 IPv4地址标准分类

专用IP地址

类别	网络号	总 数
A	10	1
B	172.16 ~ 172.31	16
C	192.168.0 ~ 192.168.255	256

思考：标准分类IP地址是几级结构？是否存在什么不足？



4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.2 IPv4地址标准分类

- IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是：
 - IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配**网络号**，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位**自行分配**。这样就方便了 IP 地址的管理。
 - 路由器仅根据目的主机所连接的**网络号**来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使**路由表中的项目数**大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。
- IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口：
 - 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机。
 - 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。



4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.2 IPv4地址标准分类-随堂练习题

1. IP地址176.5.6.7是一个（ ）类地址，215.45.30.168是一个（ ）类地址
2. IP提供主机之间的（ ）分组传输服务。
 - a) 可靠的、面向连接的
 - b) 不可靠的、面向连接的
 - c) 可靠的、无连接的
 - d) 不可靠的、无连接的



4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.2 IPv4地址标准分类-随堂练习题

1. IP地址176.5.6.7是一个（ **B** ）类地址，215.45.30.168是一个（ **C** ）类地址
2. IP提供主机之间的（ **D** ）分组传输服务。
 - a) 可靠的、面向连接的
 - b) 不可靠的、面向连接的
 - c) 可靠的、无连接的
 - d) 不可靠的、无连接的



4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.3 IPv4子网划分

1. 划分子网的三级地址结构
2. 三级 IP 地址
3. 子网掩码
4. 子网规划示例
5. 全0全1的子网号
6. 问题



4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.3 IPv4子网划分

■ 动机：

- IP 地址空间的利用率有时很低：少数大型网络(如A类网络)用不了那么多主机号
- 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大而使网络性能变坏
- 两级的 IP 地址不够灵活

■ 做法：

- 由两级划分变为三级划分：从主机位中拿出若干位作为子网位（也叫子网号字段），从而将一个网络进一步划分成多个子网

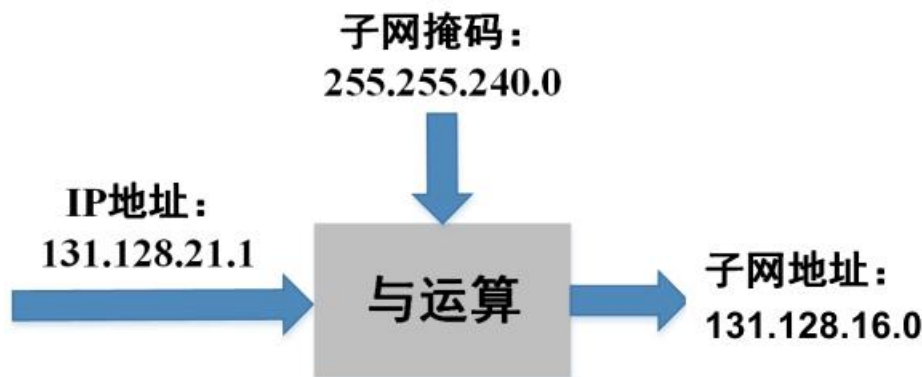
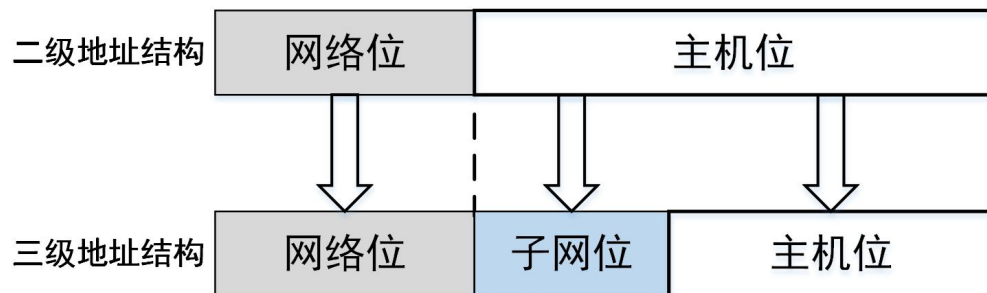


4.3 IPv4地址结构

4.3.3 IPv4子网划分

- 子网划分纯属本单位**内部事**，单位以外看不到这种划分
- 从外部看，该单位仍只有一个**网络号**
- 外面分组进入本单位内网，由路由器根据**子网地址**进行选路，最后找到内部主机。
 - 思考：**怎么获得子网地址？**

↓
子网掩码



4.3 IPv4地址结构

4.3.3 IPv4子网划分

- **子网划分** (subnetting), 在网络内部将一个网络块进行划分以供多个内部网络使用, 对外仍是一个网络
- **子网** (subnet), 一个网络进行子网划分后得到的一系列结果网络称为子网
- **子网掩码** (subnet mask), 与 IP 地址一一对应, 是32 bit 的二进制数, 置1表示网络位, 置0表示主机位
- 子网划分减少了 IP 地址的浪费、网络的组织更加灵活、便于维护和管理



4.3 IPv4地址结构

4.3.3 IPv4子网划分

- 问题：一个B类网络（156.26.0.0）进行子网划分，有约210子网需求

- 1) 规划方案：取子网号长度=8bit ($2^8-2=254$)，满足要求

- 子网掩码为：255.255.255.0。

- 2) 根据以上划分方案，网络可用的IP地址为：

- 子网1:	156.26.1.1	~	156.26.1.254
- 子网2:	156.26.2.1	~	156.26.2.254
- 子网3:	156.26.3.1	~	156.26.3.254
-			
- 子网254:	156.26.254.1	~	156.26.254.254

子网位不能全为“0”，也不能全为“1”；
主机位不能全为“0”，也不能全为“1”。



4.3 IPv4地址结构

- 问题：如果将C类地址202.60.31.0划分为三个子网，可以容纳的主机数分别为100、50和50。请给出子网划分的方案。

主机IP地址：11001010 00111100 00011111 00000000

202.60.31.0

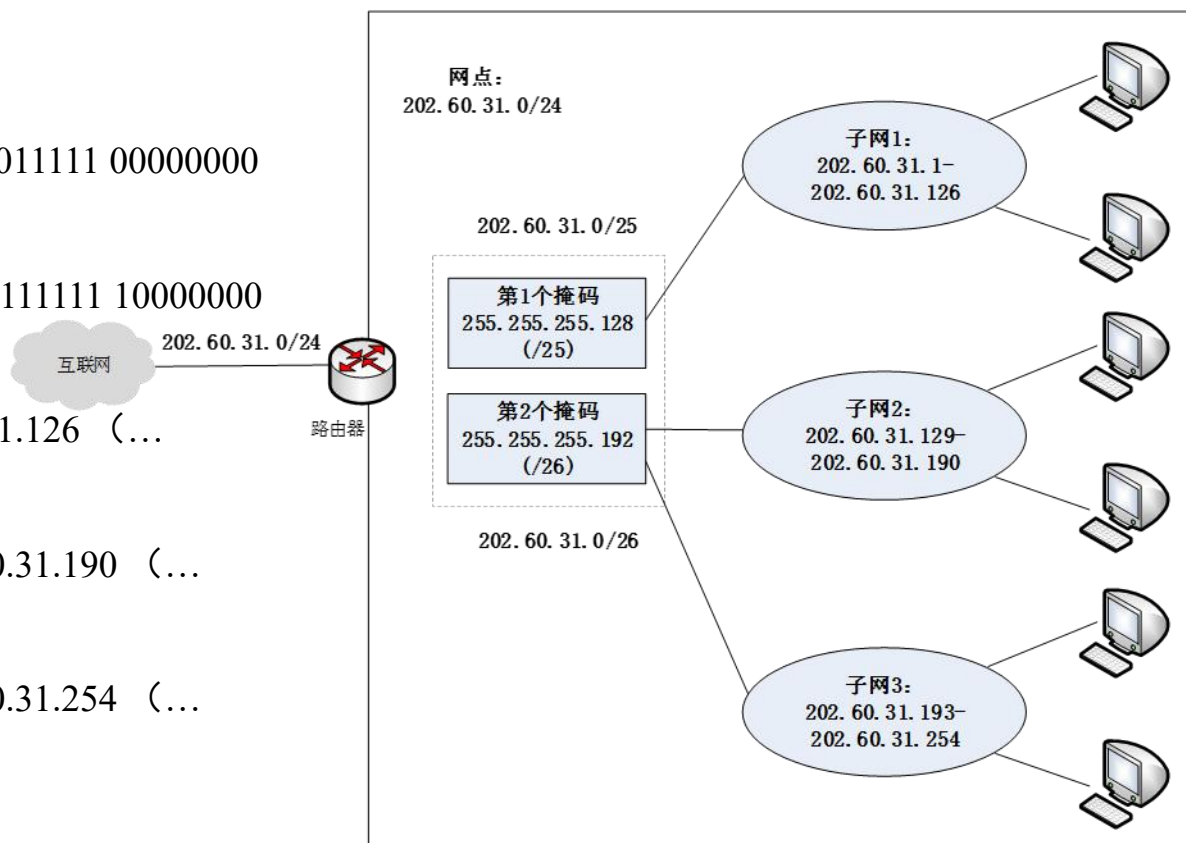
子网掩码：11111111 11111111 11111111 10000000

255.255.255.128

子网1地址范围：202.60.31.1~202.60.31.126 (...
00000001~... 01111110)

子网2地址范围：202.60.31.129~202.60.31.190 (...
10000001~... 10111110)

子网3地址范围：202.60.31.193~202.60.31.254 (...
11000001~... 11111110)



4.3 IPv4地址结构

- 4.3.3 IPv4子网划分-随堂练习题
- 下列那些是合法的子网掩码
 - 255.255.255.0
 - 255.255.255.1
 - 255.255.252.0
 - 255.255.255.192
 - 255.0.255.0
 - 255.255.255.168



4.3 IPv4地址结构

- 4.3.3 IPv4子网划分-随堂练习题
- 下列那些是合法的子网掩码
 - 255.255.255.0
 - 255.255.255.1
 - 255.255.252.0
 - 255.255.255.192
 - 255.0.255.0
 - 255.255.255.168



4.3 IPv4地址结构

- 4.3.4 无类别域间路由 (Classless Inter Domain Routing)
- 不限制于标准分类 (A/B/C) 的地址结构，而是根据对地址管理需要灵活决定 (使用可变长度子网掩码)
- 特别注意：
 - 不采用固定分类方法，采用新的IP寻址和路由选择机制 (地址块为基础)，解决标准分类子网划分地址浪费现象
 - 相比传统标准分类方式，CIDR不以固定大小地址块分配地址，而是以任意二进制倍数的大小分配地址。
 - 网络掩码采用：“IP地址/掩码”



4.3 IPv4地址结构

- 4.3.4 无类别域间路由
- CIDR地址采用“斜线记法”，即<网络前缀>/<主机号>，例如200.16.23.0/20表示该IP地址前20位为网络前缀，后12位为主机号
- CIDR将网络前缀相同的连续IP地址组成一个“CIDR地址块”
 - 例如200.16.23.0/20网络前缀为20位，说明该CIDR地址块可拥有的主机数为 2^{12}
- 一个CIDR地址由块起始地址和网络前缀表示，块起始地址是地址块中地址数值最小（即主机号全0）
 - 比如对于200.16.23.0/20此CIDR地址所属地址块：

200.16.16.0/20	11001000	00010000	00010000	00000000
200.16.31.255/20	11001000	00010000	00011111	11111111
- 主机号全0与全1的地址需去除！
 - 所以，范围是：200.16.16.1/20 -- 200.16.31.254/20



4.3 IPv4地址结构

- 4.3.4 无类别域间路由
- 问题：待划分地址块：200.24.16.0/20，采用CIDR进行8等分。

校园网地址	200.24.16.0/20	<u>11001000 00011000 0001</u> 0000 00000000
计算机学院地址	200.24.16.0/23	<u>11001000 00011000 0001</u> 000 00000000
数学学院地址	200.24.18.0/23	<u>11001000 00011000 0001</u> 0010 00000000
物理学院地址	200.24.20.0/23	<u>11001000 00011000 0001</u> 0100 00000000
化学学院地址	200.24.22.0/23	<u>11001000 00011000 0001</u> 0110 00000000
材料学院地址	200.24.24.0/23	<u>11001000 00011000 0001</u> 1000 00000000
管理学院地址	200.24.26.0/23	<u>11001000 00011000 0001</u> 1010 00000000
经济学院地址	200.24.28.0/23	<u>11001000 00011000 0001</u> 1100 00000000
外语学院地址	200.24.30.0/23	<u>11001000 00011000 0001</u> 1110 00000000



4.3 IPv4地址结构

- 4.3.4 无类别域间路由
- 最长前缀匹配**（Longest prefix match）
 - CIDR可变长子网掩码以及路由聚合，需要最长前缀匹配来实现最精确匹配

IP前缀（2种描述方式）		出接口号
200.23.16.0/21	11001000 00010111 00010	0
200.23.24.0/24	11001000 00010111 00011000	1
200.23.24.0/21	11001000 00010111 00011	2
Otherwise 0.0.0.0/0	--	3

IP地址: 200.23.22.161 (11001000 00010111 00010110 10100001) , 接口0

IP地址: 200.23.24.170 (11001000 00010111 00011000 10101010) , 接口1



4.3 IPv4地址结构

4.3.4 无类别域间路由

最长前缀匹配 (Longest prefix match)

2.128.0.0/9	interface 1
2.192.0.0/10	interface 2
2.0.0.0/8	interface 3
2.2.3.0/24	interface 4
0.0.0.0/0	interface 5

根据最长前缀匹配，下述目的IP将匹配哪个表项（出接口）？

2.5.1.2

Interface 3

2.200.1.2

Interface 2

2.150.1.2

Interface 1

3.150.1.2

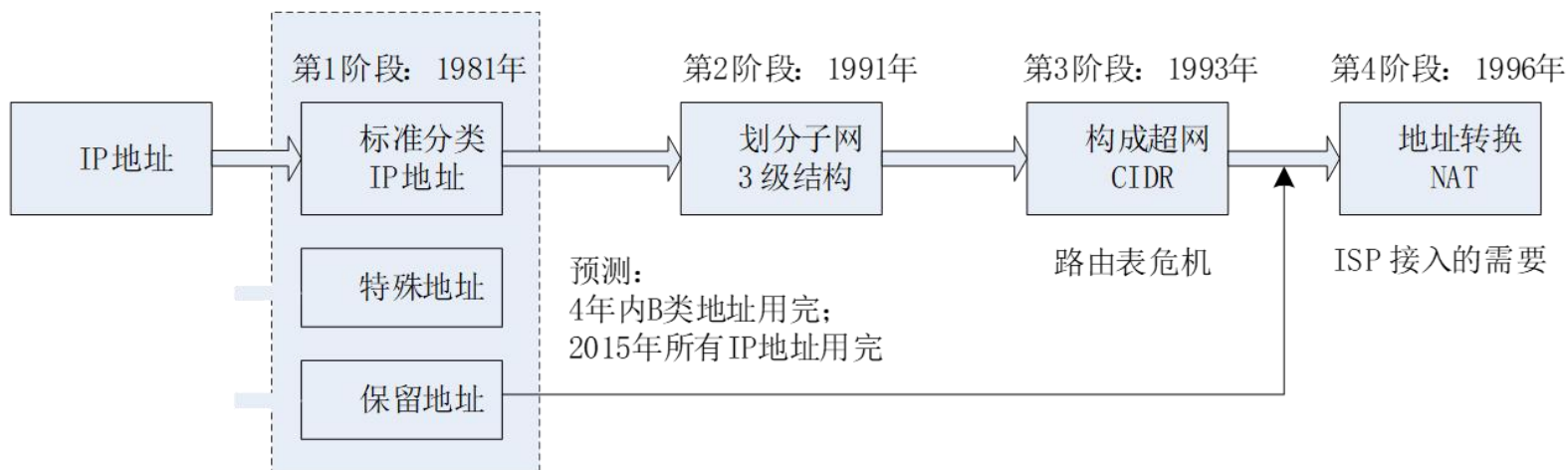
Interface 5



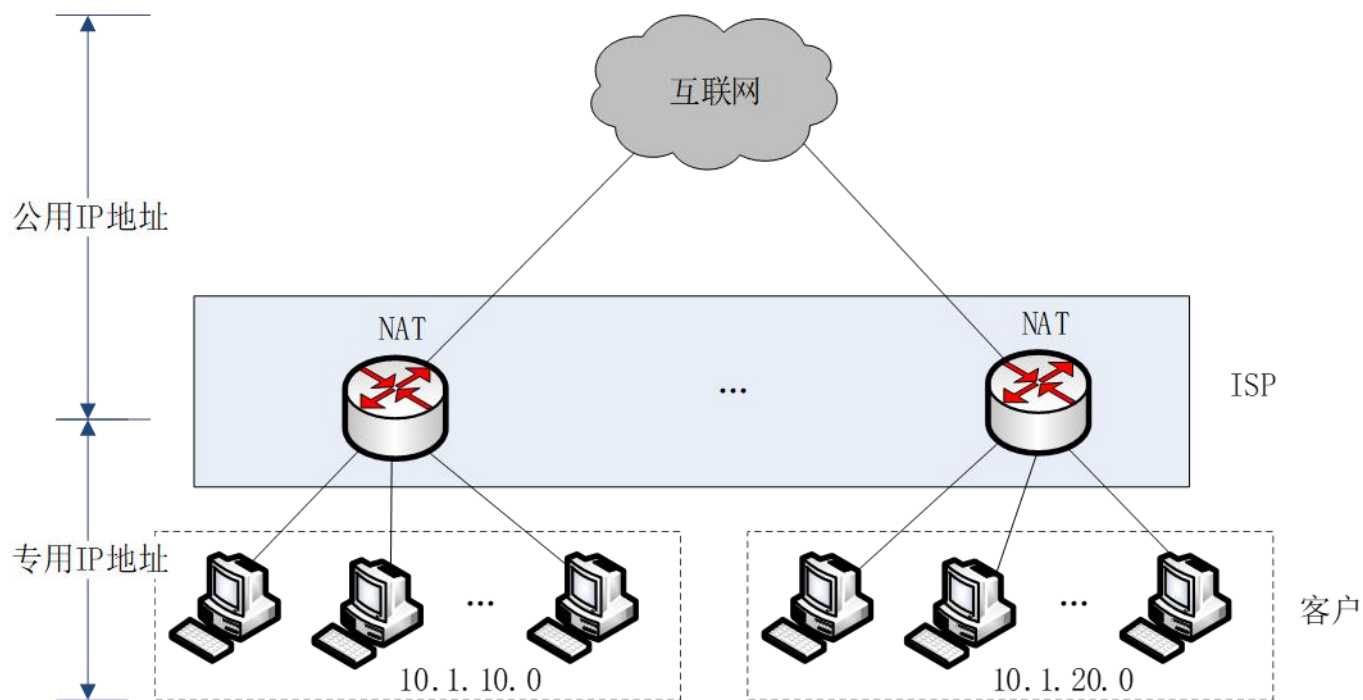
4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.5 NAT (Network Address Translation) 基本概念

- 解决IP地址短缺，有效快速补救办法。
- 四类应用领域
 - ISP、ADSL、有线电视地址分配
 - 移动无线接入地址分配
 - 需要严格控制访问的内部网络
 - 与防火墙相结合的应用



4.3 IPv4地址结构



使用NAT技术的结构

4.3 IPv4地址结构

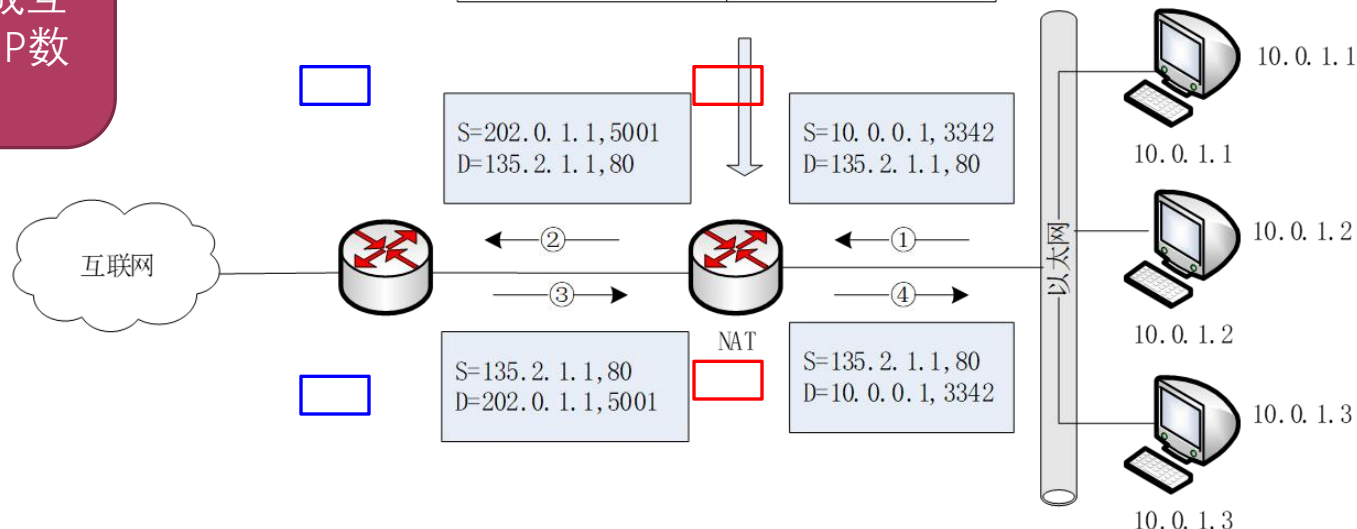
■ 4.3.5 NAT的工作原理

- “一对一” (静态NAT)
- “多对多” (动态NAT)

像80, 3342, 5001是传输层TCP/UDP协议使用的端口号字段,用于在互联网范围内标识OS应用进程的类型, 如80表示Web应用

NAT软件通过维护一张源(IP地址,端口)到目的(IP地址,端口)的转换表,就可以完成互联网IP数据报到专用网IP数据报的内容转发

NAT转换表	
主机专用IP地址	转换后的IP地址
10.0.1.1, 3342	202.0.1.1, 5001
...	...



4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.5 对NAT评价

■ 优势

- 节省合法地址，减少地址冲突
- 灵活连接Internet
- 保护局域网的私密性

■ 问题

- 违反IP地址结构模型设计原则（地址结构基础是每个IP均标识一个网络接入）
 - NAT需要额外增加一个端口信息，并通过NAT转换表完成标识一个网络接入
- 由无连接变成有连接（**维持**专用/公用IP、端口号映射关系，互联网变脆弱）
- 破坏TCP/IP分层结构原则（**修改分组头**）
- **违反了端到端的原则**
- 给P2P应用实现带来困难（破坏文件/语音共享机制）
- 高层协议安全性有影响（不能处理IP报头加密）



4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.3 IPv4子网划分-随堂练习题

1. 局域网主机分配的IP地址为130.1.2.3，掩码为255.255.192.0，该IP地址属（ ）类，该局域网可分配（ ）个IP地址。（注：130=10000010）
2. 要在一个C类网段（例如192.168.1.0）中划分5个子网，每个子网最少20台主机，应使用的子网掩码是（ ）。
A、255.255.255.24
B、255.255.255.240
C、255.255.255.224
D、255.255.255.192
3. 一个拥有B类地址的机构要为64个部门划分子网，允许子网号是全零或者全一，子网掩码应该是（ ）。
A. 255.255.0.0
B. 255.255.64.0
C. 255.255.128.0
D. 255.255.252.0

4.3 IPv4地址结构

4.3.3 IPv4子网划分-随堂练习题

1. 局域网主机分配的IP地址为130.1.2.3，掩码为255.255.192.0，该IP地址属（ **B** ）类，该局域网可分配（ **$16382 = 2^{14}-2$** ）个IP地址。（注：130=10000010）
2. 要在一个C类网段（例如192.168.1.0）中划分5个子网，每个子网最少20台主机，应使用的子网掩码是（ **C，3位子网号** ）。
A、255.255.255.24
B、255.255.255.240
C、255.255.255.224
D、255.255.255.192
3. 一个拥有B类地址的机构要为64个部门划分子网，允许子网号是全零或者全一，子网掩码应该是（ **D，6位子网号** ）。
A. 255.255.0.0
B. 255.255.64.0
C. 255.255.128.0
D. 255.255.252.0

4.3 IPv4地址结构

■ 4.3.3 IPv4子网划分-随堂练习题

5. 某端口的IP地址为185.18.7.162/26，则该IP地址所在网络的广播地址是（ ）。
- A. 185.18.7.255 B. 185.18.7.128 C. 185.18.7.191 D. 185.18.7.252
6. 形式为128.119.40.64/26的地址块最多能拥有（ ）个主机。
- A. 128 B. 64 C. 62 D. 126
7. 某CIDR地址块中的一个IP地址为200.16.23.0/20。该CIDR地址块可以分配的IP地址范围是（ ）
8. IP地址块220.18.24.0/20中，起始地址是（ ），有（ ）个可分配IP地址



4.3 IPv4地址结构

4.3.3 IPv4子网划分-随堂练习题

5. 某端口的IP地址为185.18.7.162/26，则该IP地址所在网络的广播地址是（ **C，第四字节为10111111=128+63** ）。

A. 185.18.7.255 B. 185.18.7.128 C. 185.18.7.191 D. 185.18.7.252

6. 形式为128.119.40.64/26的地址块最多能拥有（ **C = $2^6 - 2$** ）个主机。

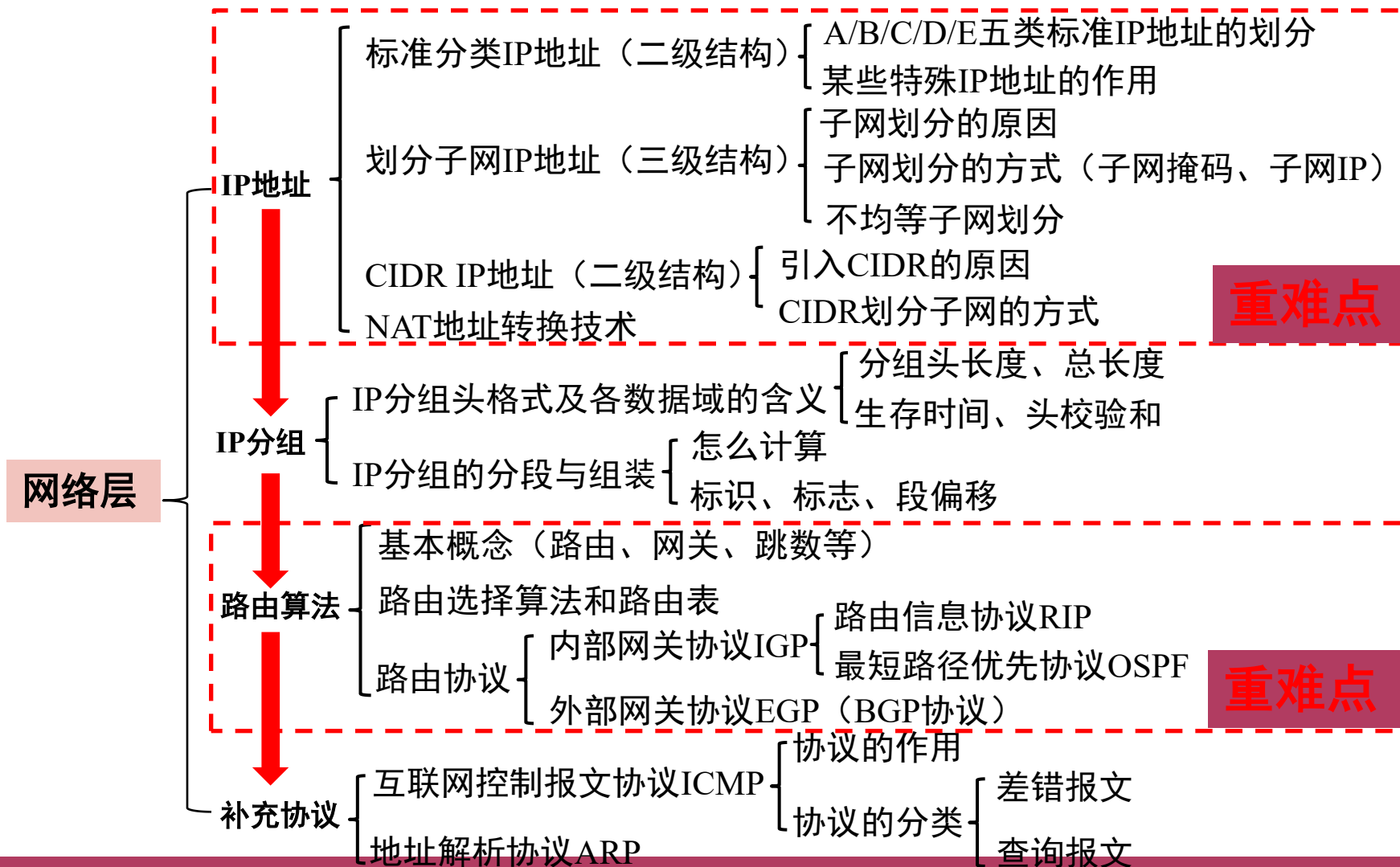
A. 128 B. 64 C. 62 D. 126

7. 某CIDR地址块中的一个IP地址为200.16.23.0/20。该CIDR地址块可以分配的IP地址范围是（ **200.16.16.1~200.16.31.254** ）

8. IP地址块220.18.24.0/20中，起始地址是（ **220.18.16.1** ），有（ **4094** ）个可分配IP地址 **$24 = \underline{0001}1000, 2^{12} - 2$**



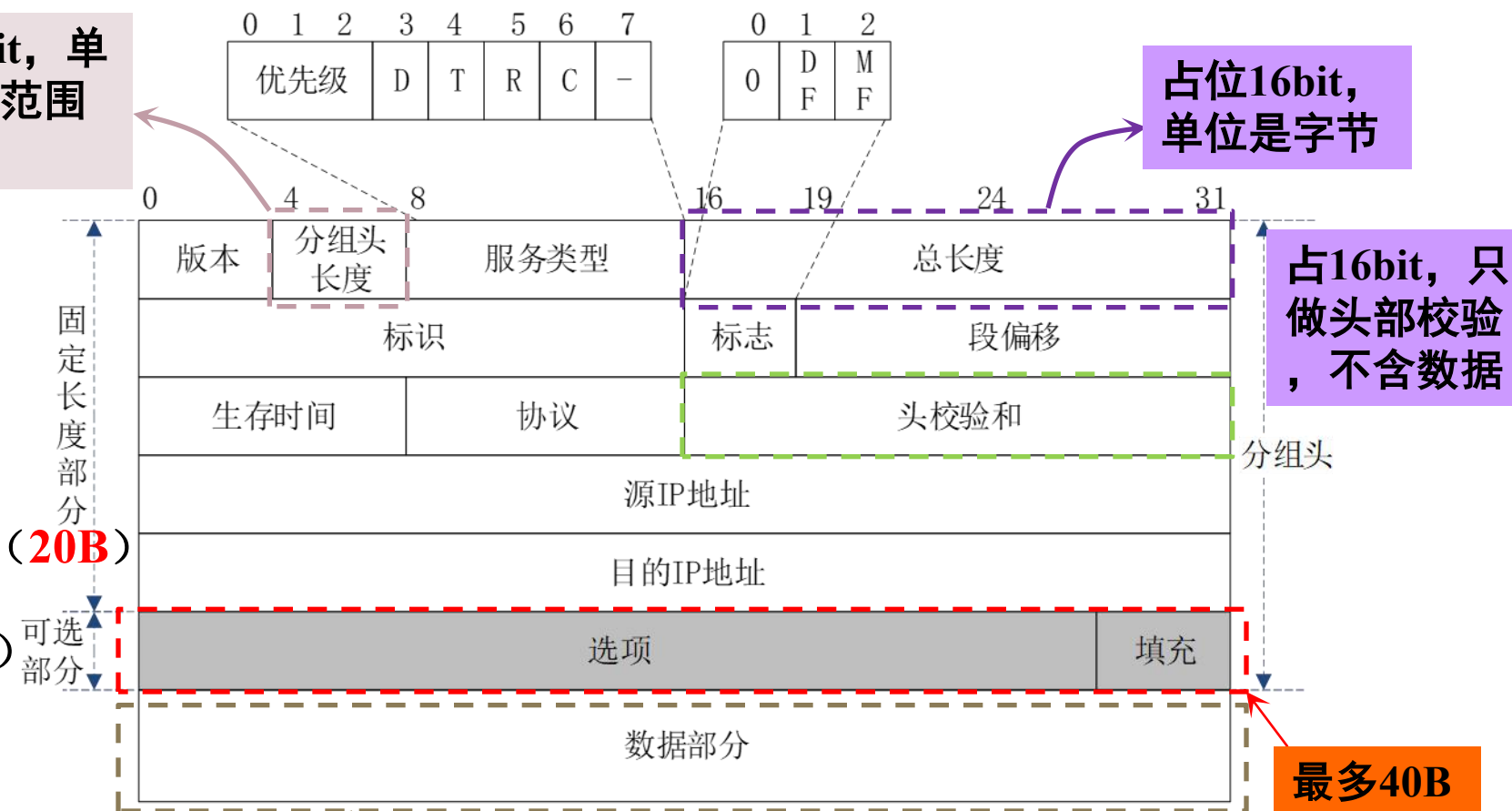
前讲复习



4.4 IPv4分组格式

IPv4分组结构

占位4bit，单位4B，范围[5,15]



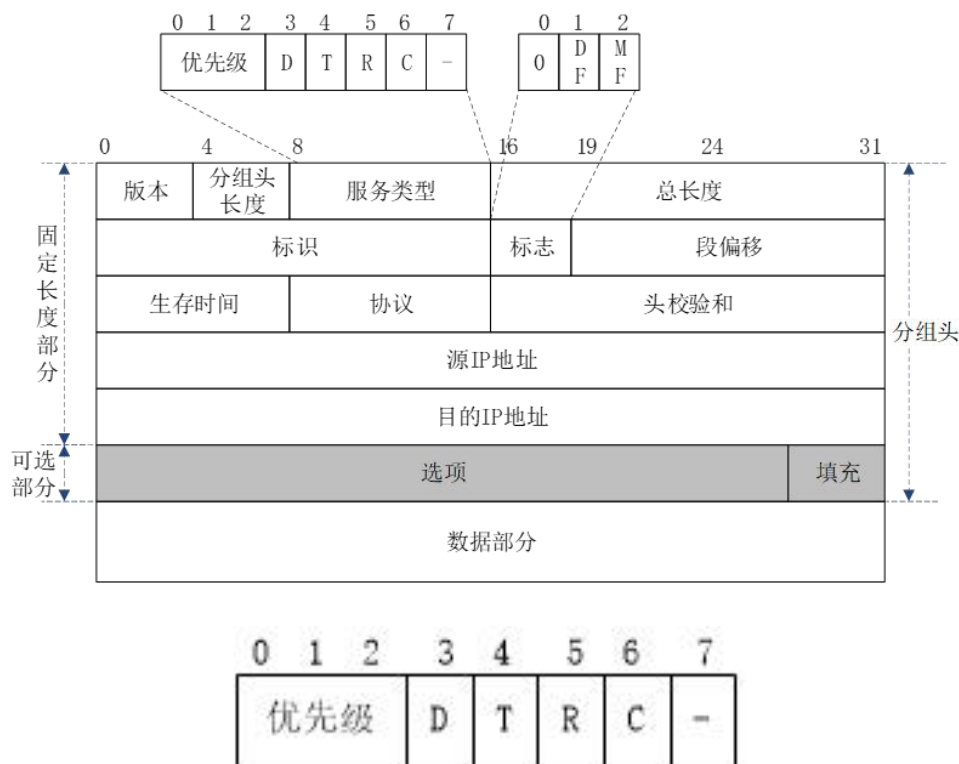
有效数据长度=总长度-分组头长度



4.4 IPv4分组格式

4.4.1 IPv4分组结构

- 第一行
- 版本字段：占4bit，4代表IPv4，6代表IPv6
- 分组头长度：占4bit，单位4B，范围[5,15]
- 服务类型字段：占8bit，指示路由器如何处理分组（**废弃**）
 - 优先级：分组传输时，需要网络提供优先服务
 - 延迟D（delay）
 - 可靠性R（reliability）
 - 吞吐量T（throughput）
 - 成本C（cost）
- 总长度：占16bit，单位是字节，表示分组头长度和数据长度之和



4.4 IPv4分组格式

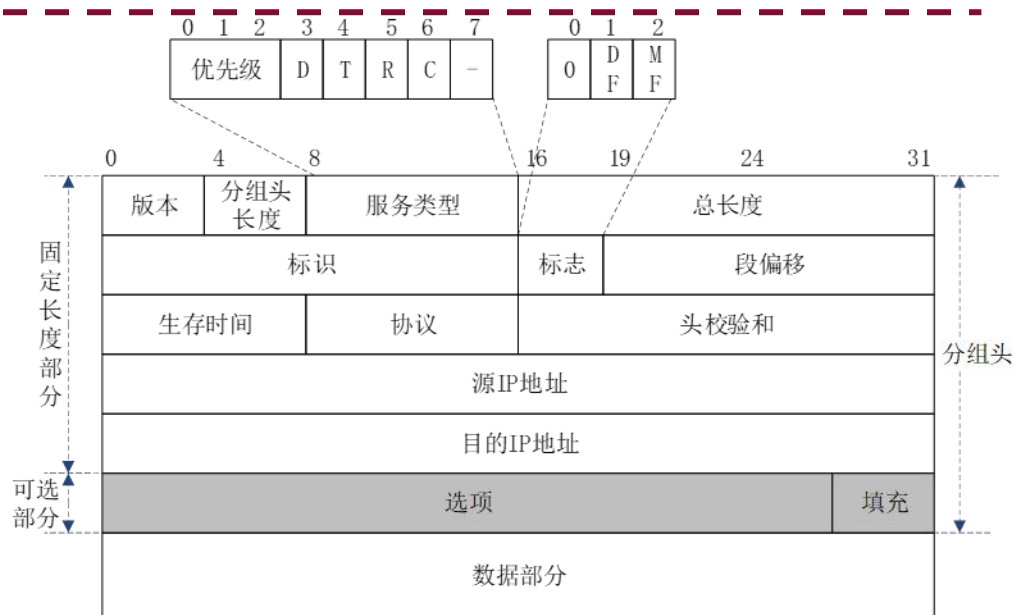
- 服务类型字段→区分服务字段(Differentiated Services Code Point, DSCP)
 - DSCP 的主要作用 (6位)
 - 标记数据包的转发优先级
 - 不同的 DSCP 值对应不同的转发优先级
 - 指示数据包的转发行为
 - 根据 DSCP 值,路由器可以采取不同的转发策略
 - 如丢弃策略、队列管理策略等
 - 实现差分服务
 - 不同类型的流量可以获得不同的网络服务质量
 - ECN字段
 - ECN-Capable Transport (ECT) 位 (第7位): 支持 ECN 功能与否
 - Congestion Experienced (CE) 位 (第8位): 遇到阻塞与否



4.4 IPv4分组格式

4.4.1 IPv4分组结构

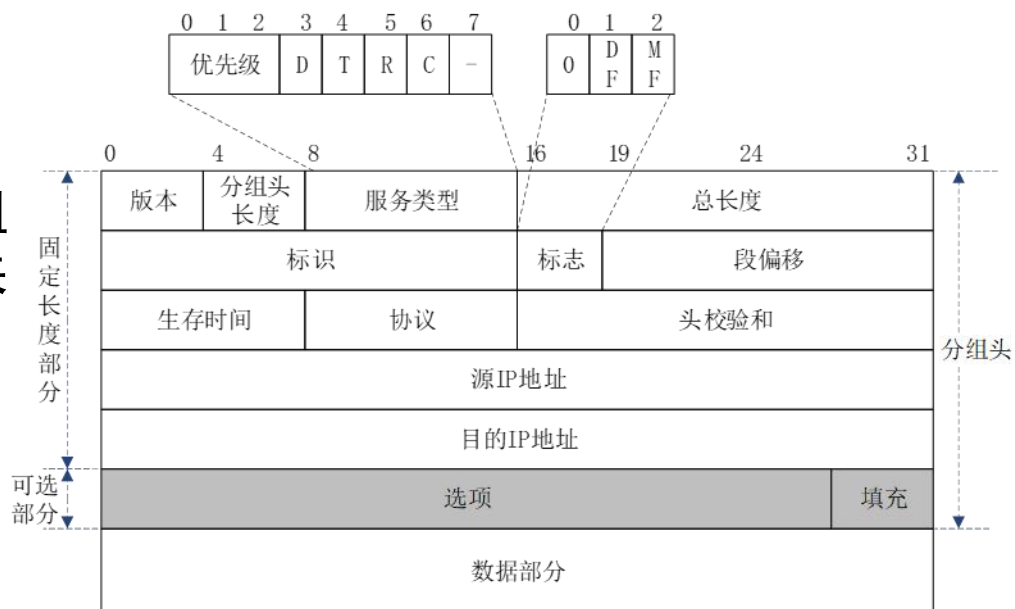
- 第二行
- 标识：占16bit，用来标识不同的IP分段，最多能分配 $2^{16}-1$ 个ID
- 标志：占3bit，最高位固定为0，中间位为DF，最低位为MF
- DF=1，表示接收节点不能对分组进行分段。反之，则可
- MF=0，表示接收的是最后一个分段。反之，则不是
- 段偏移：占13bit，表示分段在整个分组中的相对位置，以8字节为单位进行计数，因此分段长度应为8字节的整数倍



4.4 IPv4分组格式

4.4.1 IPv4分组结构

- 第三行
- 生存时间TTL：占8bit，表示分组在网络中的存活时间，以跳数来计数
 - 避免分组在网络中循环转发
 - 当TTL=0时，丢弃分组
- 协议：占8bit，表示IP的高层协议类型，可选值如表中所示
- 头部校验和：用于头部校验
 - 不负责数据校验
 - 降低延迟，提高效率



值	上层协议	值	上层协议
1	ICMP	50	ESP(IPSec)
2	IGMP	51	AH(IPSec)
6	TCP	89	OSPF
8	EGP	41	IPv6
17	UDP		



4.4 IPv4分组格式

■ 4.4.2 IPv4分组的分段与组装

- 最大传输单元（MTU）
 - 含义：链路帧的数据字段的**最大长度**，也就是封装链路帧时允许的IP**分组大小上限**
 - 特点：（1）不同网络的MTU大小不同；（2）规定IP分组的最大长度为65535字节；（3）MTU一般小于IP分组长度，因此需要将IP分组分割成若干个较小的段，每个段的长度不超过MTU
- TCP最大段长度（MSS）
 - 含义：TCP报文数据部分的最大长度，不包括TCP报头长度，默认值为536字节
- **思考：请对比辨析TCP最大段长度MSS与最大传输单元MTU之间的关系？**



4.4 IPv4分组格式

■ 4.4.2 IPv4分组的分段与组装

```
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  inet 192.168.101.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.101.255
  inet6 fdf0:5501:2af6:8d00:4b01:6d9a:20a9:f09b prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
  inet6 fe80::b4aa:fffd:cceb:6fa1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
  inet6 fdf0:5501:2af6:8d00:1660:3107:2d3f:3f3 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
  ether d8:5e:d3:71:e1:72 txqueuelen 1000 (以太网)
  RX packets 619872 bytes 772724170 (772.7 MB)
  RX errors 0 dropped 1194 overruns 0 frame 0
  TX packets 347281 bytes 46161191 (46.1 MB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
  inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
  inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
  loop txqueuelen 1000 (本地环回)
  RX packets 4444 bytes 1715766 (1.7 MB)
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  TX packets 4444 bytes 1715766 (1.7 MB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

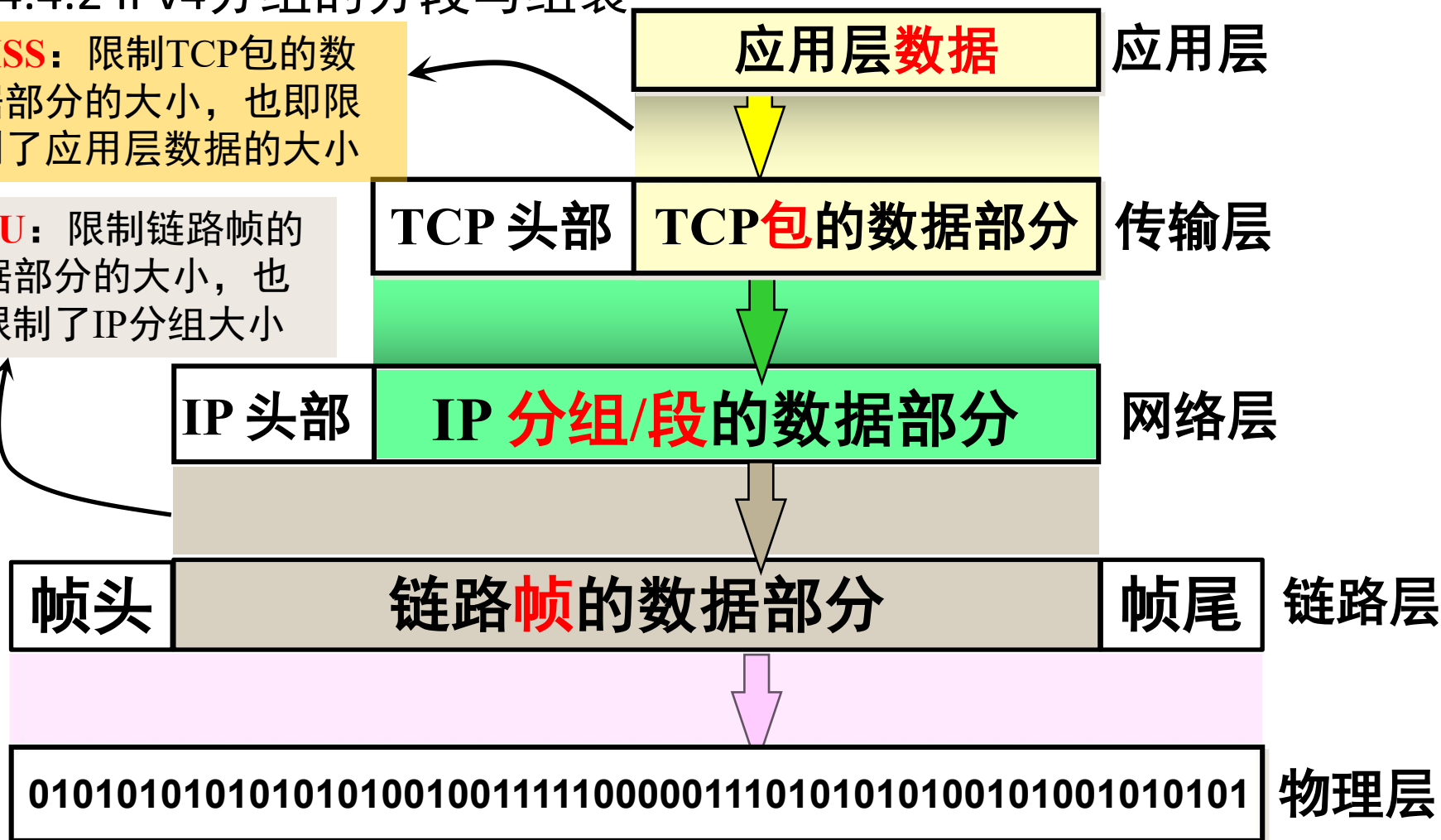


4.4 IPv4分组格式

4.4.2 IPv4分组的分段与组装

MSS: 限制TCP包的数据部分的大小, 也即限制了应用层数据的大小

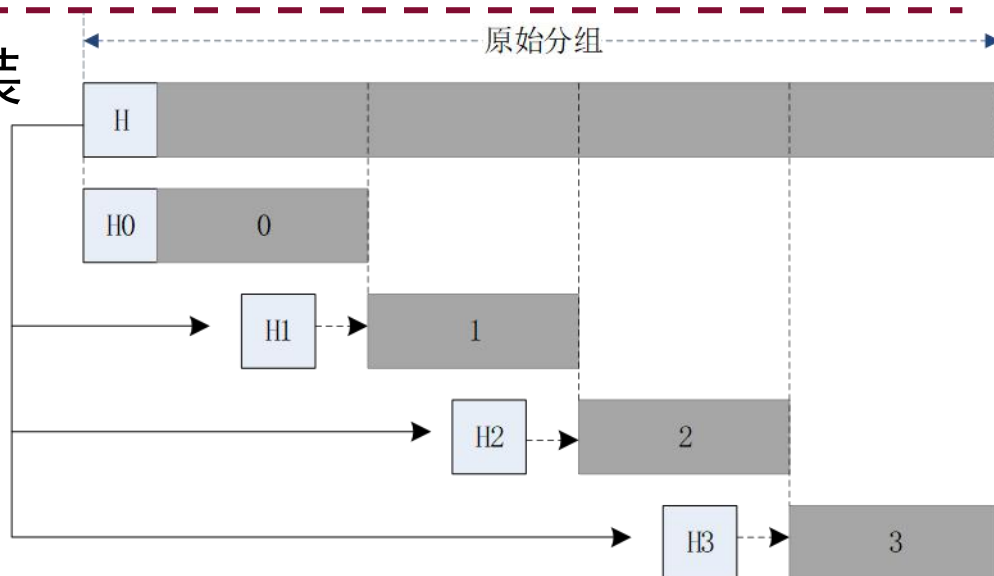
MTU: 限制链路帧的数据部分的大小, 也即限制了IP分组大小



4.4 IPv4分组格式

4.4.2 IPv4分组的分段与组装

例：一IP分组的数据长度为2200字节，头部长度为20字节，MTU大小为820字节。试问是否需要分段？如需，怎么分段？



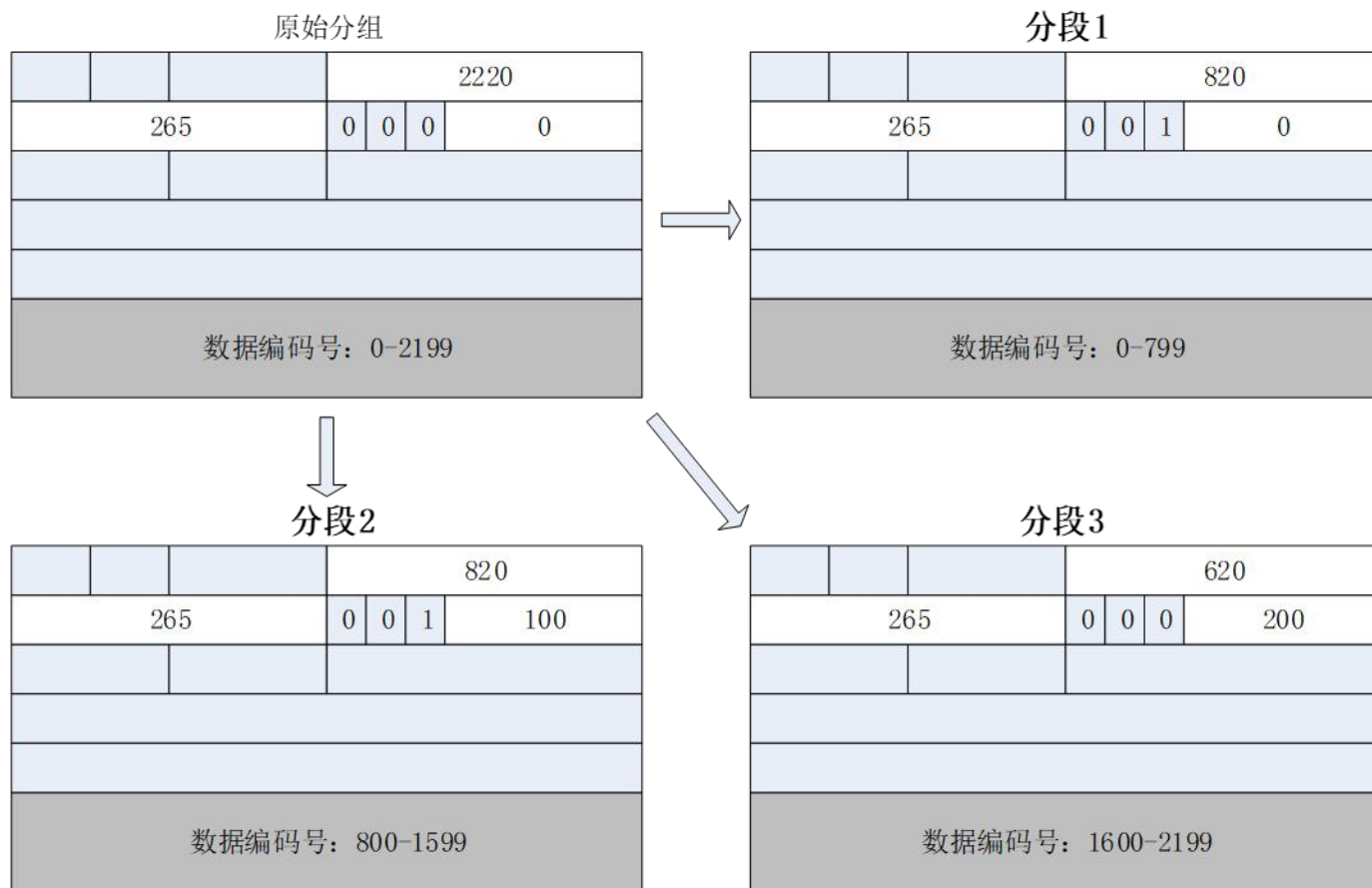
原始分组:	分组头	段1 (800B)	段2 (800B)	段3 (600B)
-------	-----	-----------	-----------	-----------

段1:	分组头	段1 (800B)	段偏移=0; DF=0; MF=1
段2:	分组头	段2 (800B)	段偏移=100; DF=0; MF=1
段3:	分组头	段3 (600B)	段偏移=200; DF=0; MF=0

思考：段偏移、DF、MF值是如何计算的？

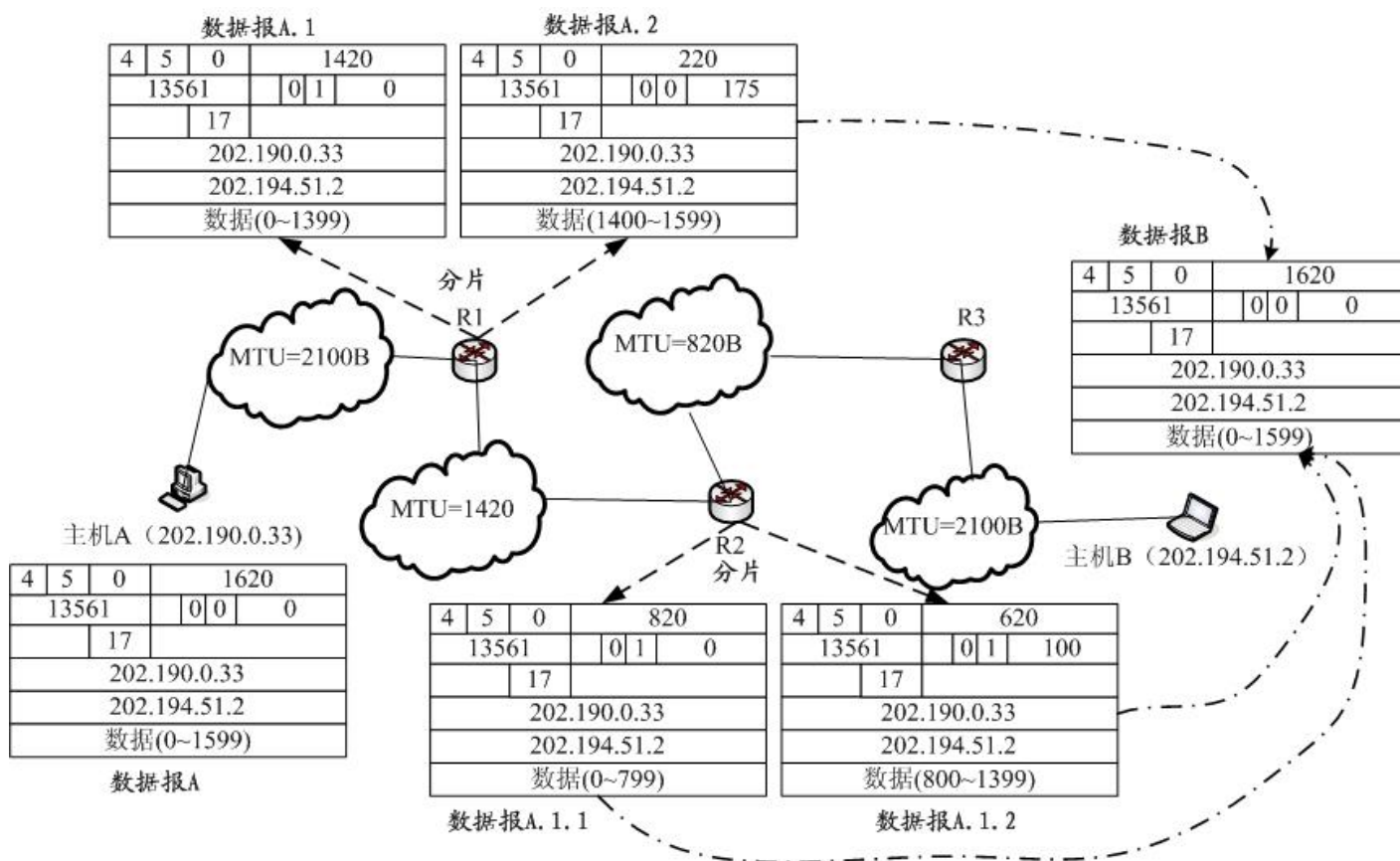
4.4 IPv4分组格式

4.4.2 IPv4分组的分段与组装



4.4 IPv4分组格式

4.4.2 IPv4分组的分段与组装



4.4 IPv4分组格式

4.4.2 IPv4分组的分段与组装-随堂练习题

1. 一个IP分组的长度为3000B（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1020B。试问应当划分为几个分组段？每段的总长度、数据字段长度、段偏移字段和MF标志应为什么数值？

答：分为3个数据报片

原始数据报：总长度3000B，数据长度2980B MF=0，段偏移为0

第一个数据报片：总长度 1020B，数据长度1000B，MF1，段偏移为0

第二个数据报片：总长度 1020B，数据长度1000B，MF1，段偏移为125

第三个数据报片：总长度 1000B，数据长度980B，MF0，段偏移为250

